LA CONTRALORÍA
GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL PERÚ

ECHARATI

ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 011-2021-OCI/1686-SCC

CONTROL CONCURRENTE
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ECHARATI, LA CONVENCIÓN, CUSCO

"EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50880 DE YOMENTOATO- ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO"

HITO DE CONTROL N° 1 – EJECUCIÓN DE LA OBRA AL MES DE SETIEMBRE DE 2021.

PERÍODO DE EVALUACIÓN:
DEL 8 DE SETIEMBRE DE 2021 AL 14 DE SETIEMBRE DE 2021

TOMO I DE I

ECHARATI, 6 DE OCTUBRE DE 2021

INFORME DE HITO DE CONTROL N° 011-2021-OCI/1686-SCC

"EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50880 DE YOMENTOATO- ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO"

HITO DE CONTROL N° 1 – EJECUCIÓN DE LA OBRA AL MES DE SETIEMBRE DE 2021

ÍNDICE

N° Pág.

I. ORIGEN 3

II. OBJETIVO 3

III. ALCANCE 3

IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL 3

V. SITUACIONES ADVERSAS 4

1. NO SE CUENTA CON CONTROLES DE CALIDAD PARA SUELOS, UNIDADES DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO ENDURECIDO, LO QUE NO GARANTIZARÍA UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE OBRA.
2. AUSENCIA DE PUNTOS DE DESAGÜE Y DEFICIENTE EVACUACIÓN DE AGUA EN LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS, AFECTARÍA EL USO ADECUADO DE LOS MISMOS, PONIENDO EN RIESGO LA SALUBRIDAD DE LOS USUARIOS.
3. PRESENCIA DE FISURAS EN LOS AMBIENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, GENERARÍA EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL 22

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS 22

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES.....22

IX. CONCLUSIÓN 22

X. RECOMENDACIONES 23

APÉNDICES 24

INFORME DE HITO DE CONTROL

N° 011-2021-OCI/1686-SCC

EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° 50880 DE YOMENTOATO-ZONAL PALMA REAL, DISTRITO DE ECHARATI- LA CONVENCIÓN- CUSCO"

HITO DE CONTROL N° 1 – EJECUCIÓN DE LA OBRA AL MES DE SETIEMBRE DE 2021

I. ORIGEN

El presente informe se emite en mérito a lo dispuesto por el Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de Echarati mediante Oficio N° 001-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY, de 7 de setiembre de 2021, registrado en el Sistema de Control Gubernamental – SCG con la orden de servicio N° 1686-2021-011 en el marco de lo previsto en la Directiva N° 002-2019-CG/NORM "Servicio de Control Simultáneo" aprobada mediante Resolución de Contraloría N° 115-2019-CG, de 28 de marzo de 2019 y sus modificatorias.

II. OBJETIVOS

2.1 Objetivo general

Determinar si la ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos de la Institución Educativa n° 50880 de Yomentoato- Zonal Palma Real, Distrito de Echarati- La Convención- Cusco", se desarrolla conforme a los procedimientos y condiciones establecidos en la normativa aplicable vigente.

2.2 Objetivos específicos

Determinar al mes de setiembre de 2021 la ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos de la Institución Educativa n° 50880 de Yomentoato- Zonal Palma Real, Distrito de Echarati- La Convención- Cusco" se realizó conforme a la normativa aplicable vigente y normas conexas.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI – ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL – OCI – LA CONVENCIÓN

III. ALCANCE

El servicio de Control Concurrente se desarrolló a la ejecución del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos de la Institución Educativa n° 50880 de Yomentoato- Zonal Palma Real, Distrito de Echarati- La Convención- Cusco" durante el mes de setiembre de 2021, labor ejecutada del 8 de setiembre al 14 de setiembre de 2021, en las instalaciones de la I.E. n.°50880 de Yomentoato – Zonal Palma Real y la Municipalidad Distrital de Echarati, ubicado en Plaza de Armas s/n – Echarati – La Convención – Cusco.

IV. INFORMACIÓN RESPECTO AL HITO DE CONTROL

La Municipalidad Distrital de Echarati, en el año 2016 declaró viable el proyecto SNIP: 264007 "Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos de la Institución Educativa n° 50880 de Yomentoato- Zonal Palma Real, Distrito de Echarati- La Convención- Cusco", con un monto de inversión de S/ 3 117 475,96.

Mediante Resolución de Gerencia Municipal N° 613-2016-MDE-GM/LC de 28 de junio de 2016, se aprobó el Expediente Técnico del mencionado proyecto, cuyos aspectos básicos tienen el siguiente detalle:

CUADRO N° 1
AMPLIACIONES DE PLAZO APROBADAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

Nombre del Proyecto	"Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos de la Institución Educativa n° 50880 de Yomentoato- Zonal Palma Real, Distrito de Echarati- La Convención- Cusco"
Estudio de pre inversión	
Código SNIP	264007
Monto del PIP Viable	S/. 2' 833,264.67 soles
Tiempo de Ejecución previsto	270 días calendarios
Modalidad de ejecución	Administración Directa
EXPEDIENTE TÉCNICO	
Monto de inversión aprobado	S/. 3' 117,475.96 soles
Tiempo de ejecución previsto	270 días calendarios
Modalidad de ejecución	Administración Directa
ESTRUCTURA DEL PRESUPUESTO DEL EXPEDIENTE TÉCNICO	
Costo directo	S/. 2' 516,188.59 soles
Gastos generales	369,124.87 soles
Elaboración de expediente técnico	52,085.10 soles
Supervisión de estudios	10,649.84 soles
Gastos de supervisión	144,265.67 soles
Liquidación de obra	25,161.89 soles
PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	S/. 3' 117,475.96 soles
Declaración viabilidad	OPI Municipalidad Distrital de Echarati.
Unidad Formuladora	División de Estudios y Proyectos – Gerencia de Infraestructura
Fuente de Financiamiento	Canon-Sobre canon
Ubicación	Yomentoato
Localidad	Palma Real
Distrito	Echarati
Provincia	La Convención
Departamento	Cusco

Fuente: Resolución de Gerencia Municipal N° 613-2016-MDE-GM/LC de 28 de junio de 2016.
Elaborado por: Comisión de Control.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCION

V. SITUACIONES ADVERSAS

De la revisión efectuada a la ejecución durante el mes de setiembre de 2021 del proyecto "Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos de la Institución Educativa n° 50880 de Yomentoato- Zonal Palma Real, Distrito de Echarati- La Convención- Cusco", se han identificado situaciones adversas que afecta o podrían afectar la continuidad del proceso, las cuales se exponen a continuación:

1. NO SE CUENTA CON CONTROLES DE CALIDAD PARA SUELOS, UNIDADES DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO ENDURECIDO, LO QUE NO GARANTIZARÍA UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE OBRA.

a. Condición:

Como resultado de la visita realizada al proyecto "Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos de la Institución Educativa n° 50880 de Yomentoato- Zonal Palma

Real, Distrito de Echarati- La Convención- Cusco", la Comisión de Control Concurrente mediante el Acta N° 001-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY de 8 de setiembre de 2021, suscrito entre representantes Órgano de Control Institucional – Comisión de Control y representantes de la Entidad, se advierte que los responsables técnicos de la ejecución de la obra no han realizado los controles de calidad para suelos, unidades de albañilería y concreto endurecido, como se detalla a continuación:

CUADRO N° 2
CONTROLES DE CALIDAD NO EJECUTADOS.

DESCRIPCIÓN	CONTROLES DE CALIDAD NO EJECUTADOS
Al concreto endurecido	Compresión de unidades de concreto.
	F'c 140 Kg/cm2
	F'c 175 Kg/cm2
	F'c 210 Kg/cm2
Suelos	Proctor
	CBR
Unidades de albañilería (ladrillo)	F'm
	F'b
	Eflorescencia
	Pruebas de compresión.

Fuente: Acta de verificación N° 001-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY de 8 de setiembre de 2021.
Elaborado por: Comisión de Control

Es preciso señalar que, los controles de calidad al concreto endurecido: F'c 140 Kg/cm2, es para verificar la resistencia a la compresión de todas las obras realizadas bajo ese diseño, como por ejemplo veredas, gradas, solados etc., igualmente el control de calidad F'c 175 Kg/cm2, se utiliza en pisos, rampas, áreas deportivas, etc. de igual forma el control de calidad F'c 210 Kg/cm2 se realiza para columnas, vigas, elementos estructurales de importancia.

Así mismo, la ejecución de los ensayo de Proctor y CBR es una prueba de laboratorio que sirve para determinar la relación entre el contenido de humedad y el peso unitario seco de un suelo compactado, prueba que consiste en reducir los espacios vacíos existentes en el suelo a determinada humedad para que este sirva de sustento al vaciado de pisos y veredas, siendo el objetivo el mejoramiento de las propiedades del suelo, con la finalidad de obtener un suelo que posea y mantenga un comportamiento mecánico (bien compactado) adecuado a través de toda la vida útil de la obra.

Al respecto, se ha identificado que los responsables no han acreditado, la ejecución de pruebas y/o resultados de ensayos a la compresión de concreto endurecido, así como ensayos de compactación de suelos y ensayos de unidades de albañilería.

b. Criterio:

- **Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, aprobado mediante Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, de 6 de mayo de 2006.**

NORMA E.060 CONCRETO ARMADO
CAPITULO 5.- CALIDAD DEL CONCRETO, MEZCLADO Y COLOCACIÓN.

5.1 GENERALIDADES

5.1.1 El concreto debe dosificarse para que proporcione una resistencia promedio a la compresión, *f'cr*, según se establece en 5.3.2, y debe satisfacer los

criterios de durabilidad del Capítulo 4. El concreto debe producirse de manera que se minimice la frecuencia de resultados de resistencia inferiores a *f'c*, como se establece en 5.6.3.3.
La resistencia mínima del concreto estructural, *f'c*, diseñado y construido de acuerdo con esta Norma no debe ser inferior a 17 MPa.

5.1.2 Los requisitos para *f'c* deben basarse en ensayos de probetas cilíndricas, confeccionadas y ensayadas como se establece en 5.6.3.

5.1.3 A menos que se especifique lo contrario, *f'c* debe basarse en los resultados de ensayos realizados a los 28 días. Si se requieren resultados a otra edad, ésta debe indicarse en los planos y especificaciones del proyecto.

(...)

5.3.1.2 Cuando no se dispone de registros de ensayos que se ajusten a los requisitos de 5.3.1.1, pero sí se tenga un registro basado en 15 a 29 ensayos consecutivos, se debe establecer la desviación estándar de la muestra, *Ss*, como el producto de la desviación estándar calculada de la muestra por el factor de modificación de la Tabla 5.1. Para que sean aceptables, los registros de ensayos deben ajustarse a los requisitos (a) y (b) de 5.3.1.1, y deben representar un solo registro de ensayos consecutivos que abarquen un período no menor de 45 días calendarios consecutivos.

(...)

5.3.3 Documentación de la resistencia promedio a la compresión

La documentación que justifique que la dosificación propuesta para el concreto producirá una resistencia promedio a la compresión igual o mayor que la resistencia promedio a la compresión requerida, *f'cr*, (véase 5.3.2), debe consistir en un registro de ensayos de resistencia en obra, en varios registros de ensayos de resistencia o en mezclas de prueba.

5.3.3.1 Cuando se empleen registros de ensayos para demostrar que las dosificaciones propuestas para el concreto producirán la resistencia promedio requerida *f'cr* (véase 5.3.2), dichos registros deben representar los materiales y condiciones similares a las esperadas. Los cambios en los materiales, condiciones y dosificaciones dentro de los registros de ensayos no deben ser más restrictivos que los de la obra propuesta. Con el propósito de documentar la resistencia promedio potencial, pueden aceptarse registros de ensayos que consistan en menos de 30, pero no menos de 10 ensayos consecutivos siempre que abarquen un período no menor de 45 días. La dosificación requerida para el concreto puede establecerse por interpolación entre las resistencias y las dosificaciones de dos o más registros de ensayo, siempre y cuando cumpla con los otros requisitos de esta Sección.

(...)

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCION

5.6 EVALUACIÓN Y ACEPTACIÓN DEL CONCRETO

5.6.1 El concreto debe ensayarse de acuerdo con los requisitos de 5.6.2 a 5.6.5. Los ensayos de concreto fresco realizados en la obra, la preparación de probetas que requieran de un curado bajo condiciones de obra, la preparación de probetas que se vayan a ensayar en laboratorio y el registro de temperaturas del concreto fresco mientras se preparan las probetas para los ensayos de resistencia debe ser realizado por técnicos calificados en ensayos de campo. Todos los ensayos de laboratorio deben ser realizados por técnicos de laboratorio calificados.

5.6.2 Frecuencia de los ensayos

5.6.2.1 Las muestras para los ensayos de resistencia de cada clase de concreto colocado cada día deben tomarse no menos de una vez al día, ni menos de una vez por cada 50 m3 de concreto, ni menos de una vez por cada 300 m2 de superficie de losas o muros. No deberá tomarse menos de una muestra de ensayo por cada cinco camiones cuando se trate de concreto premezclado.

5.6.2.2 Cuando en un proyecto dado el volumen total de concreto sea tal que la frecuencia de ensayos requerida por 5.6.2.1 proporcione menos de cinco ensayos de resistencia para cada clase dada de concreto, los ensayos deben hacerse por lo menos en cinco tandas de mezclado seleccionadas al azar, o en cada una cuando se empleen menos de cinco tandas.

5.6.2.3 Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de dos probetas cilíndricas confeccionadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a los 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de la *f'c*.

NORMA E.070 ALBAÑILERIA

CAPÍTULO 3.- COMPONENTES DE LA ALBAÑILERÍA

Artículo 5.- UNIDAD DE ALBAÑILERÍA

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCION

5.1. CARACTERÍSTICAS GENERALES

a) Se denomina ladrillo a aquella unidad cuya dimensión y peso permite que sea manipulada con una sola mano. Se denomina bloque a aquella unidad que por su dimensión y peso requiere de las dos manos para su manipuleo.

b) Las unidades de albañilería a las que se refiere esta norma son ladrillos y bloques en cuya elaboración se utiliza arcilla, sílice-cal o concreto, como materia prima.

c) Estas unidades pueden ser sólidas, huecas, alveolares o tubulares y podrán ser fabricadas de manera artesanal o industrial.

d) Las unidades de albañilería de concreto serán utilizadas después de lograr su resistencia especificada y su estabilidad volumétrica. Para el caso de unidades curadas con agua, el plazo mínimo para ser utilizadas será de 28 días.

5.2. CLASIFICACIÓN PARA FINES ESTRUCTURALES

Para efectos del diseño estructural, las unidades de albañilería tendrán las características indicadas en la Tabla 1.

TABLA 1
CLASE DE UNIDAD DE ALBAÑILERIA PARA FINES ESTRUCTURALES

CLASE	VARIACIÓN DE LA DIMENSION (máxima en porcentaje)			ALABEO (máximo en mm)	RESISTENCIA CARACTERÍSTICA A COMPRESIÓN
	Hasta 100 mm	Hasta 150 mm	Más de 150 mm		f'_b mínimo en MPa (kg/cm²) sobre área bruta
Ladrillo I	± 8	± 6	± 4	10	4,9 (50)
Ladrillo II	± 7	± 6	± 4	8	6,9 (70)
Ladrillo III	± 5	± 4	± 3	6	9,3 (95)
Ladrillo IV	± 4	± 3	± 2	4	12,7 (130)
Ladrillo V	± 3	± 2	± 1	2	17,6 (180)
Bloque P (1)	± 4	± 3	± 2	4	4,9 (50)
Bloque NP (2)	± 7	± 6	± 4	8	2,0 (20)

(1) Bloque usado en la construcción de muros portantes
(2) Bloque usado en la construcción de muros no portantes

5.4. PRUEBAS

a) Muestreo. - El muestreo será efectuado a pie de obra. Por cada lote compuesto por hasta 50 millares de unidades se seleccionará al azar una muestra de 10 unidades, sobre las que se efectuarán las pruebas de variación de dimensiones y de alabeo. Cinco de estas unidades se ensayarán a compresión y las otras cinco a absorción.

b) Resistencia a la Compresión. - Para la determinación de la resistencia a la compresión de las unidades de albañilería, se efectuará los ensayos de laboratorio correspondientes, de acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.613 y 339.604.
La resistencia característica a compresión axial de la unidad de albañilería (f') se obtendrá restando una desviación estándar al valor promedio de la muestra.

c) Variación Dimensional. - Para la determinación de la variación dimensional de las unidades de albañilería, se seguirá el procedimiento indicado en las Normas NTP 399.613 y 399.604.

d) Alabeo. - Para la determinación del alabeo de las unidades de albañilería, se seguirá el procedimiento indicado en la Norma NTP 399.613.

e) Absorción. - Los ensayos de absorción se harán de acuerdo a lo indicado en las Normas NTP 399.604 y 399.l613.

5.5. ACEPTACIÓN DE LA UNIDAD

a) Si la muestra presentase más de 20% de dispersión en los resultados (coeficiente de variación), para unidades producidas industrialmente, o 40 % para unidades producidas artesanalmente, se ensayará otra muestra y de persistir esa dispersión de resultados, se rechazará el lote.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCION

b) La absorción de las unidades de arcilla y sílice calcáreas no será mayor que 22%. El bloque de concreto clase, tendrá una absorción no mayor que 12% de absorción. La absorción del bloque de concreto NP, no será mayor que 15%.

c) El espesor mínimo de las caras laterales correspondientes a la superficie de asentado será 25 mm para el Bloque clase P y 12 mm para el Bloque clase NP

d) La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies o en su interior, tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturaleza calcárea.

e) La unidad de albañilería de arcilla estará bien coci- da, tendrá un color uniforme y no presentará vitrificaciones. Al ser golpeada con un martillo, u objeto similar, producirá un sonido metálico.

f) La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas, hendiduras grietas u otros defectos similares que degraden su durabilidad o resistencia.

g) La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo.

CAPÍTULO 5.- RESISTENCIA DE PRISMAS DE ALBAÑILERÍA

Artículo 13.- ESPECIFICACIONES GENERALES

13.1. La resistencia de la albañilería a compresión axial (f') y a corte (v') se determinará de manera empírica recurriendo a tablas o registros históricos de resistencia de las unidades) o mediante ensayos de prismas, de acuerdo a la importancia de la edificación y a la zona sísmica donde se encuentre, según se indica en la Tabla 7.

TABLA 7
MÉTODOS PARA DETERMINAR f'_m y v'_m

RESISTENCIA CARACTERISTICA	EDIFICIOS DE 1 A 2 PISOS			EDIFICIOS DE 3 A 5 PISOS			EDIFICIOS DE MAS DE 5 PISOS		
	Zona Sísmica			Zona Sísmica			Zona Sísmica		
	3	2	1	3	2	1	3	2	1
(f'_m)	A	A	A	B	B	A	B	B	B
(v'_m)	A	A	A	B	A	A	B	B	A

A: Obtenida de manera empírica conociendo la calidad del ladrillo y del mortero: Determinadas de los ensayos de compresión axial de pilas y de compresión diagonal de muretes mediante ensayos de laboratorio de acuerdo a lo indicado en las NTP 399.605 y 399.621.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCIÓN

➢ **Resolución Ministerial N° 406-2018-VIVIENDA, que modifica la norma técnica E.050 suelos y cimentaciones del reglamento nacional de edificaciones**

NORMA TÉCNICA E.050 SUELOS Y CIMENTACIONES

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto

El objeto de esta Norma es establecer los requisitos mínimos para la ejecución de Estudios de Mecánica de Suelos (EMS), con fines de cimentación de edificaciones y otras

obras indicadas en esta Norma. Los EMS se ejecutan con la finalidad de asegurar la estabilidad y permanencia de las obras y para promover la utilización racional de los recursos.

Artículo 2.- Finalidad

2.1 Asegurar la continuidad de los servicios básicos y edificaciones esenciales según lo establecido en la Norma E.030.

2.2 Minimizar los daños al proyecto y estructuras o vías colindantes.

Artículo 3. Ámbito de aplicación

El ámbito de aplicación de la presente Norma comprende todo el territorio nacional, en concordancia a lo establecido en la norma G.010 Consideraciones Básicas del Reglamento Nacional de Edificaciones (RNE).

(...)

Artículo 25.- Rellenos

(...)

25.4. Rellenos Controlados o de Ingeniería

25.4.1. Los Rellenos Controlados son aquellos que se construyen con Material Seleccionado, tienen las mismas condiciones de apoyo que las cimentaciones superficiales. Los métodos empleados en su conformación, compactación y control, dependen principalmente de las propiedades físicas del material. Las cimentaciones pueden apoyarse sobre este tipo de Relleno Controlado o de Ingeniería.

25.4.2. El Material Seleccionado con el que se construye el Relleno Controlado es compactado de la siguiente manera:

a) Si tiene más de 12% de fi nos, se compacta a una densidad mayor o igual del 90% de la máxima densidad seca delG método de ensayo Proctor Modificado, NTP 339.141, en todo su espesor.

b) Si tiene igual o menos de 12% de fi nos, se compacta a una densidad no menor del 95% de la máxima densidad seca del método de ensayo Proctor Modificado, NTP 339.141, en todo su espesor.

25.4.3. En los Rellenos Controlados o de Ingeniería es obligatorio realizar controles de compactación en cada una de las capas compactadas, necesariamente a razón, de un control por cada 250 m2 o fracción, con un mínimo de tres controles por capa. En áreas pequeñas (igual o menores a 25 m2) un ensayo como mínimo. En cualquier caso, el espesor máximo a controlar es de 0,30 m de espesor.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCION

c. Consecuencia:

Lo descrito líneas arriba generaría el riesgo de no garantizar un adecuado comportamiento estructural de la edificación.

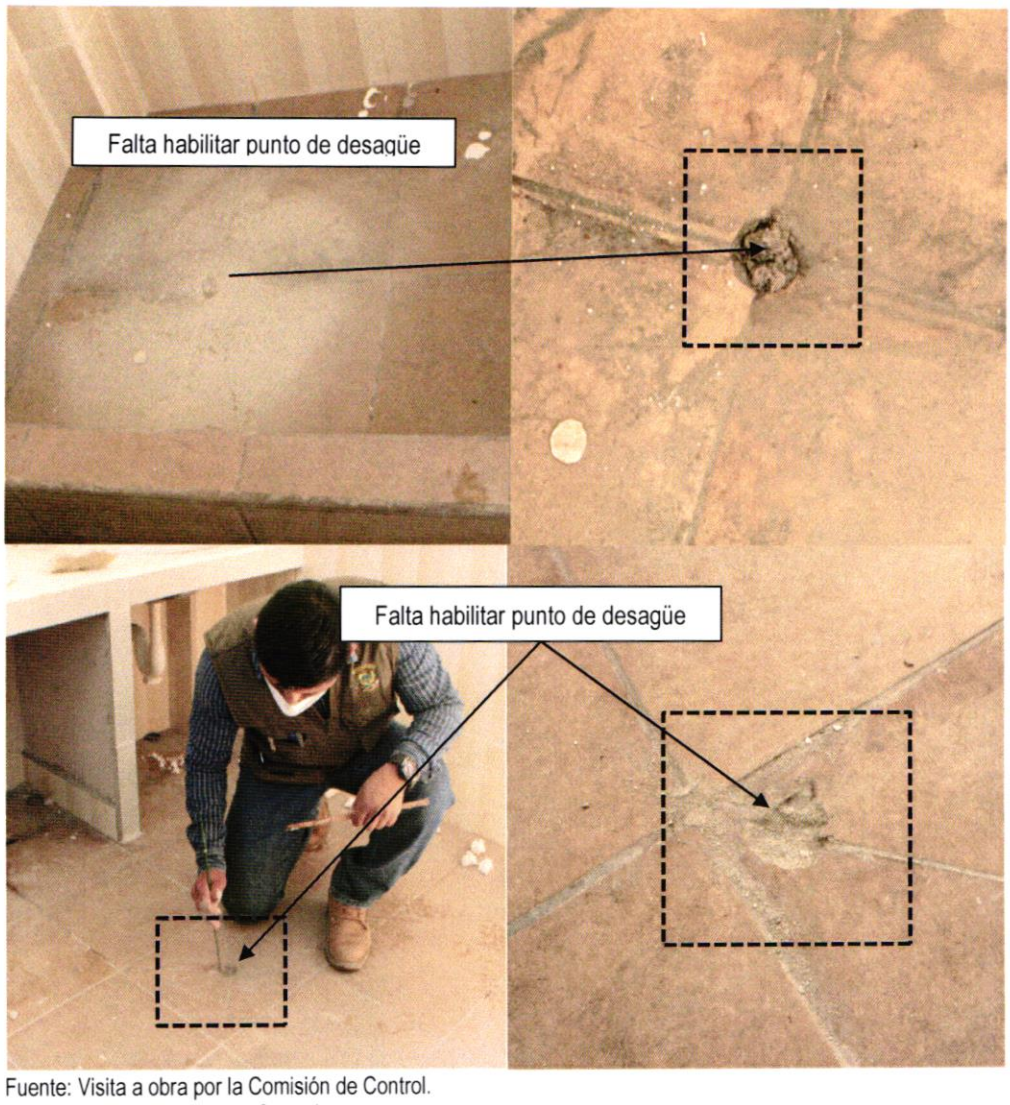
2. AUSENCIA DE PUNTOS DE DESAGÜE Y DEFICIENTE EVACUACIÓN DE AGUA EN LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS, AFECTARÍA EL USO ADECUADO DE LOS SERVICIOS, PONIENDO EN RIESGO LA SALUBRIDAD DE LOS USUARIOS.

a. Condición:

Como resultado de la visita realizada al proyecto el 8 de setiembre de 2021 y lo consignado en el Acta de verificación N° 001-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY, suscrita entre la Comisión de Control y los representantes de la Entidad, se pudo advertir que los servicios higiénicos en adelante SS.HH. de damas, varones y módulo de vivienda, lo siguiente:

- **Servicios Higiénicos de Damas: De** la verificación del ambiente se observaron deficiencias como la falta de habilitación de puntos de desagüe; asimismo, los servicios higiénicos no cuentan con una buena evacuación de agua lo que viene ocasionando la filtración de agua hacia la parte exterior de los SS.HH.; por otro lado, a pesar de haberse colocado los accesorios (ducha, grifo de lavadero de baño) éstas no se encuentran asegurados, conforme se puede apreciar en las imágenes siguientes:

IMAGEN N° 1
FALTA DE HABILITACIÓN DE PUNTOS DE DESAGÜE



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCIÓN

IMAGEN N° 2
DEFICIENTE EVACUACION DE AGUA



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

IMAGEN N° 3
LOS ACCESORIOS NO SE ENCUENTRAN ASEGURADOS

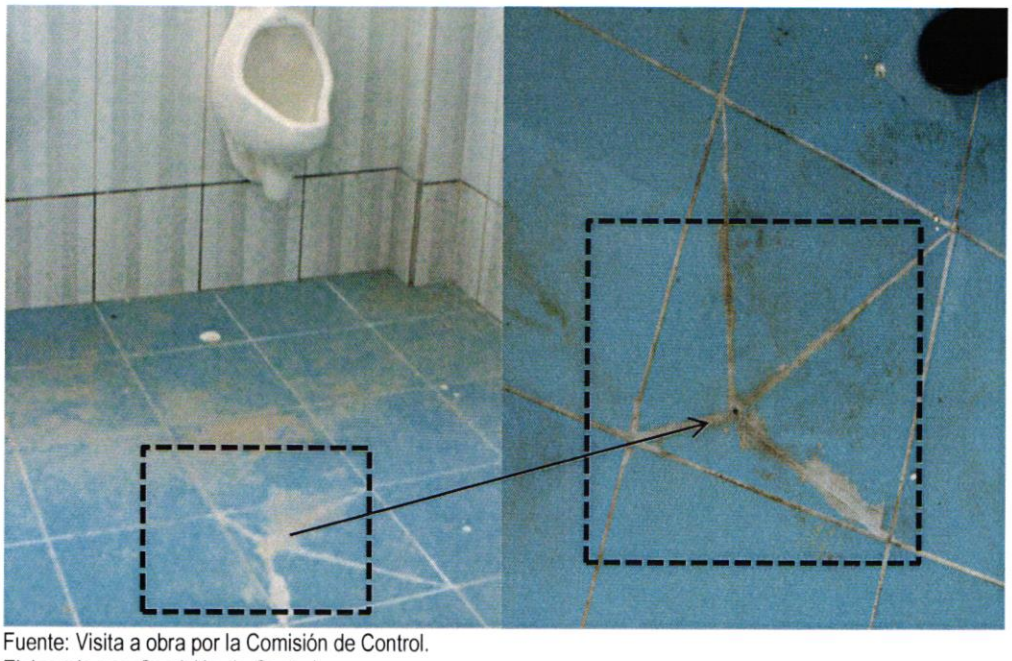


Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

- **Servicios Higiénicos de Varones: De** la verificación se observó que los servicios higiénicos cuentan con deficiencias como es la falta de habilitación de un sumidero de desagüe; por otro lado, falta incorporar rejilla a un sumidero de desagüe, no cuenta con

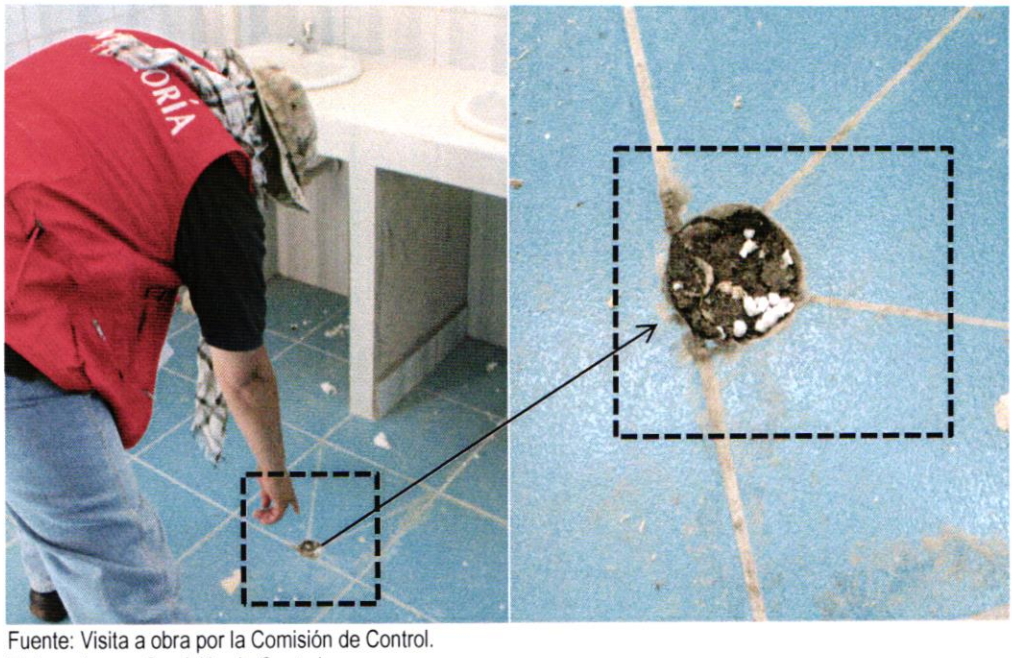
una buena evacuación de agua lo que ocasiona que el agua sea expulsada al exterior de los SS.HH.; cabe manifestar que a pesar de haberse colocado los accesorios (ducha, caño de lavadero de baño) estas no se encuentran asegurados, conforme se puede apreciar en las imágenes siguientes:

IMAGEN N° 4
FALTA DE HABILITACIÓN DE SUMIDERO DE DESAGÜE



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

IMAGEN N° 5
FALTA HABILITACIÓN E INCORPORACIÓN DE REJILLA AL SUMIDERO DE DESAGÜE



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

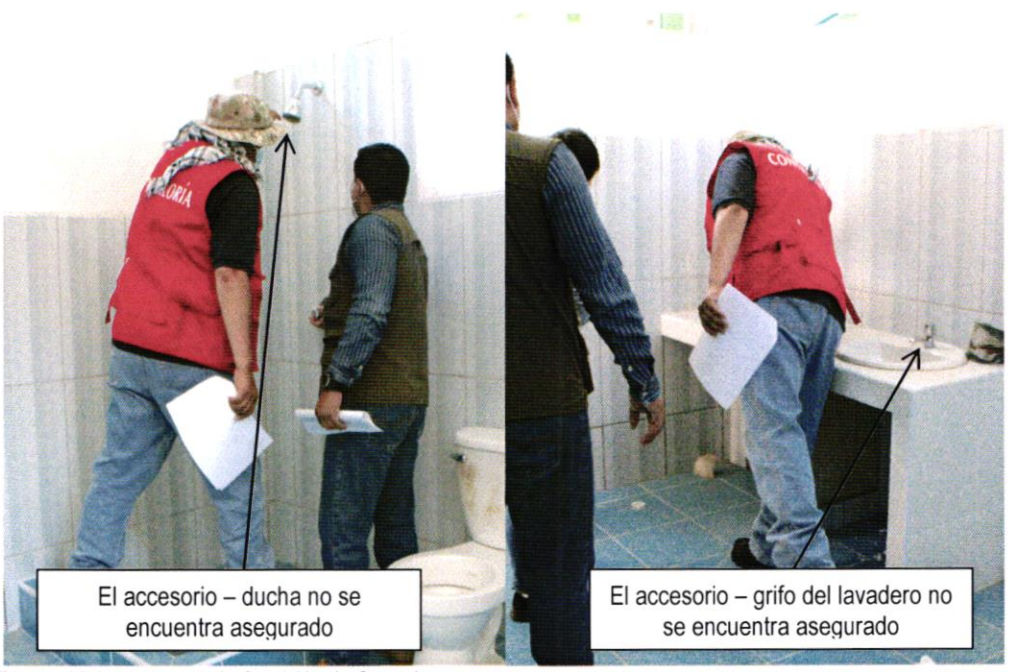
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCION

IMAGEN N° 6
DEFICIENTE EVACUACION DE AGUA



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

IMAGEN N° 7
LOS ACCESORIOS NO SE ENCUENTRAN ASEGURADOS



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

- **Servicios Higiénicos de los módulos de Docentes: De** la verificación se pudo observar que falta habilitar los puntos de desagüe en la ducha y en el sumidero; asimismo, falta habilitar puntos de agua del lavadero del módulo.

Por otra parte, en la vivienda de guardianía se observa la falta de habilitación de los puntos de desagüe tanto en la ducha y en el sumidero; conforme se puede observar en las imágenes siguientes:

IMAGEN N° 8
FALTA DE HABILITACIÓN DE PUNTOS DE DESAGÜE



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

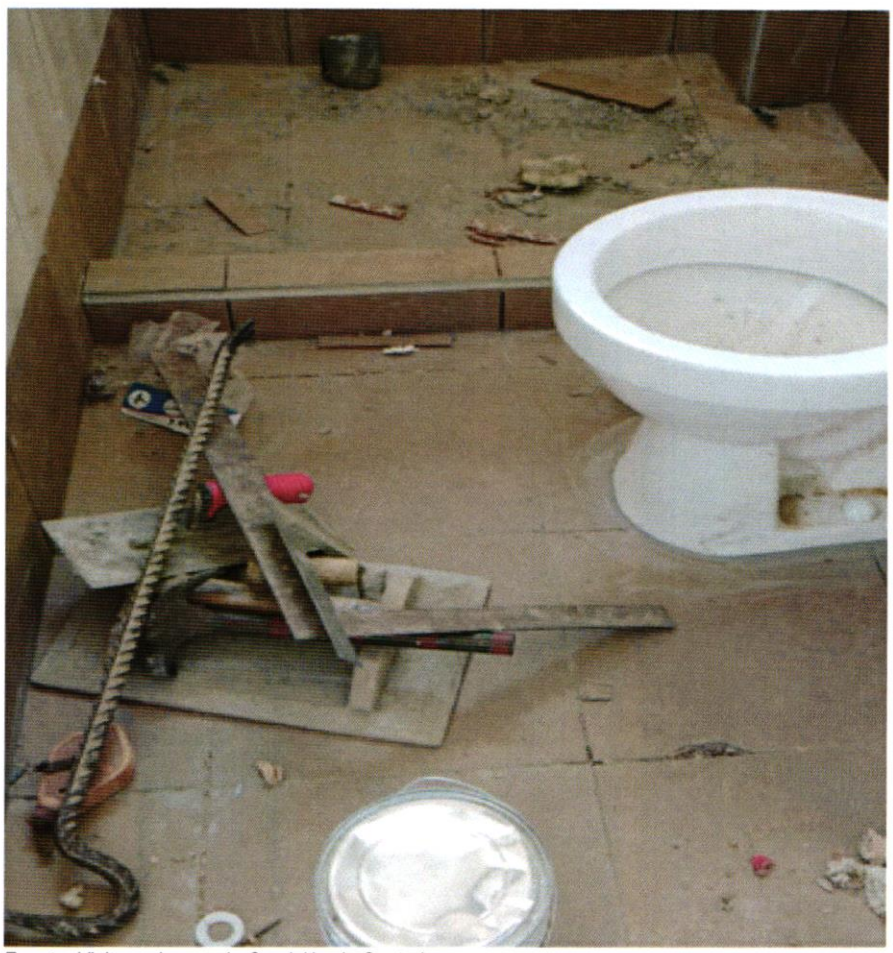
IMAGEN N° 9
FALTA DE HABILITACIÓN DE PUNTOS DE AGUA DE LAVADERO



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCIÓN

IMAGEN N° 10
FALTA DE HABILITACIÓN DE PUNTOS DE DESAGÜE EN DUCHA DE GUARDIANÍA



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

b. Criterio:

Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, aprobado mediante Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, vigente desde el 6 de mayo de 2006.

NORMA TÉCNICA GE.030 CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN

Artículo 1.- El concepto de calidad de la construcción identifica las características de diseño u de ejecución que son críticas para el cumplimiento del nivel requerido para cada una de las etapas del proyecto de construcción y para su vida útil, así como los puntos de control y los criterios de aceptación aplicables a la ejecución de las obras.

El proyecto debe indicar la documentación necesaria para garantizar el cumplimiento de las normas de calidad establecidas para la construcción, así como las listas de verificación, controles, ensayos y pruebas, que deben realizarse de manera paralela y simultánea a los procesos constructivos.

NORMA TÉCNICA I.S. 010 INSTALACIONES SANITARIAS PARA EDIFICACIONES

CAPITULO II AGUA FRIA

Artículo 5°.- INSTALACIONES

a) El sistema de abastecimiento de agua de una edificación comprende las instalaciones interiores desde el medidor o dispositivo regulador o de control, sin incluirlo, hasta cada uno de los puntos de consumo.

b) El sistema de abastecimiento de agua fría para una edificación deberá ser diseñado, tomando en cuenta las condiciones bajo las cuales el sistema de abastecimiento público preste servicio.

c) Las instalaciones de agua fría deben ser diseñadas y construidas de modo que preserven su calidad y garanticen su cantidad y presión de servicio en los puntos de consumo.

d) Todo sistema de alimentación y distribución de agua no se permitirán conexiones cruzadas.

e) En toda nueva edificación de uso múltiple o mixto: viviendas, oficinas, comercio u otros similares, la instalación sanitaria para agua fría se diseñará obligatoriamente para posibilitar la colocación de medidores internos de consumo para cada unidad de uso independiente, además del medidor general de consumo de la conexión domiciliaria, ubicado en el interior del predio.

f) En general, los medidores internos deben ser ubicados en forma conveniente y de manera tal que estén adecuadamente protegidos, en un espacio impermeable de dimensiones suficientes para su instalación o remoción en caso de ser necesario. De fácil acceso para eventuales labores de verificación, mantenimiento y lectura.

(...)

CAPITULO V DESAGÜE Y VENTILACIÓN

Artículo 20°.- DISPOSICIONES GENERALES

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCION

a) El sistema integral de desagüe deberá ser diseñado y construido en forma tal que las aguas servidas sean evacuadas rápidamente desde todo aparato sanitario, sumidero u otro punto de colección, hasta el lugar de descarga con velocidades que permitan el arrastre de las excretas y materias en suspensión, evitando obstrucciones y depósitos de materiales.

b) Se deberá prever diferentes puntos de ventilación, distribuidos en tal forma que impida la formación de vacíos o alzas de presión, que pudieran hacer descargar las trampas.

c) Las edificaciones situadas donde exista un colector público de desagüe, deberán tener obligatoriamente conectadas sus instalaciones domiciliarias de desagüe a dicho colector. Esta conexión de desagüe a la red pública se realizará mediante caja de registro o buzón de dimensiones y de profundidad apropiadas, de acuerdo a lo especificado en esta Norma.

d) El diámetro del colector principal de desagües de una edificación, debe calcularse para las condiciones de máxima descarga.

e) Todo sistema de desagüe deberá estar dotado de suficiente número de elementos de registro, a fin de facilitar su limpieza y mantenimiento.

f) Para desagües provenientes de locales industriales u otros, cuyas características físicas y químicas difieran de los del tipo doméstico, deberán sujetarse estrictamente a lo que se establece en el Reglamento de Desagües Industriales vigente, aprobado por Decreto Supremo N° 28-60-S.A.P.L. del 29.11.60, antes de su descarga a la red pública.

g) Cuando las aguas residuales provenientes del edificio o parte de este, no puedan ser descargadas por gravedad a la red pública, deberá instalarse un sistema adecuado de elevación, para su descarga automática a dicha red.

(...)

c. Consecuencia:

Lo citado anteriormente, conllevaría al uso inadecuado de los servicios higiénicos, poniendo en riesgo la salubridad de los usuarios.

3. PRESENCIA DE FISURAS EN LOS AMBIENTES DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA, GENERARÍA EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.

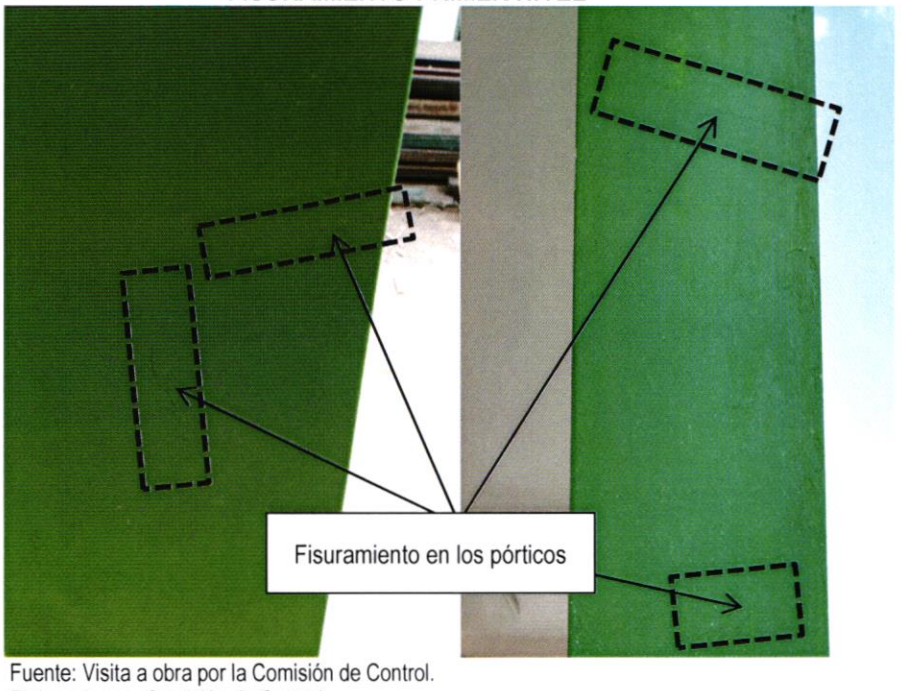
a. Condición:

De la inspección realizada al proyecto y en mérito al Acta de verificación N° 001-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY suscrita el 8 de setiembre de 2021, entre la Comisión de Control y los representantes de la Entidad, se evidenció fisuras en los diferentes ambientes de la obra, los que se detallan a continuación:

- En el primer nivel, se identificó fisuramiento en cinco pórticos y en la parte central de la rampa de acceso a las aulas.
- En el segundo nivel, se observó que existe fisuramiento en la parte central de cada pórtico.
- Se ubicó fisuramiento en el alero delantero y posterior de los servicios higiénicos de los varones como también se observó fisuramiento en las habitaciones del módulo de vivienda del docente.

Dichos fisuramientos se puede evidenciar en las siguientes tomas fotográficas:

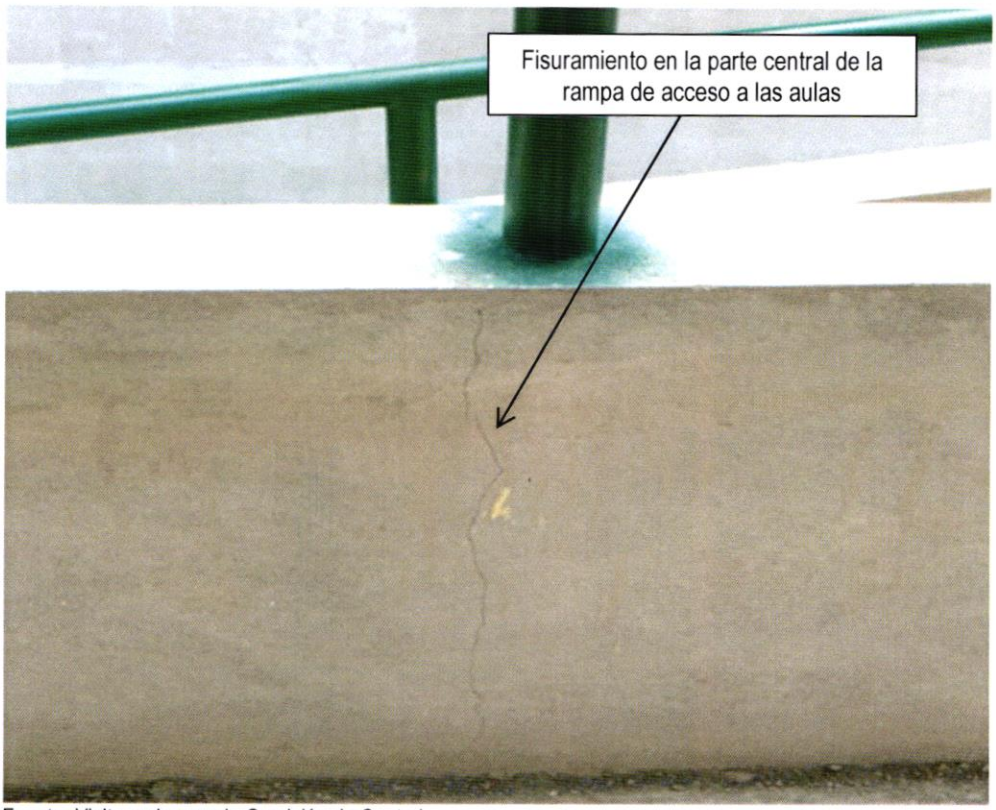
IMAGEN N° 11
FISURAMIENTO PRIMER NIVEL



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

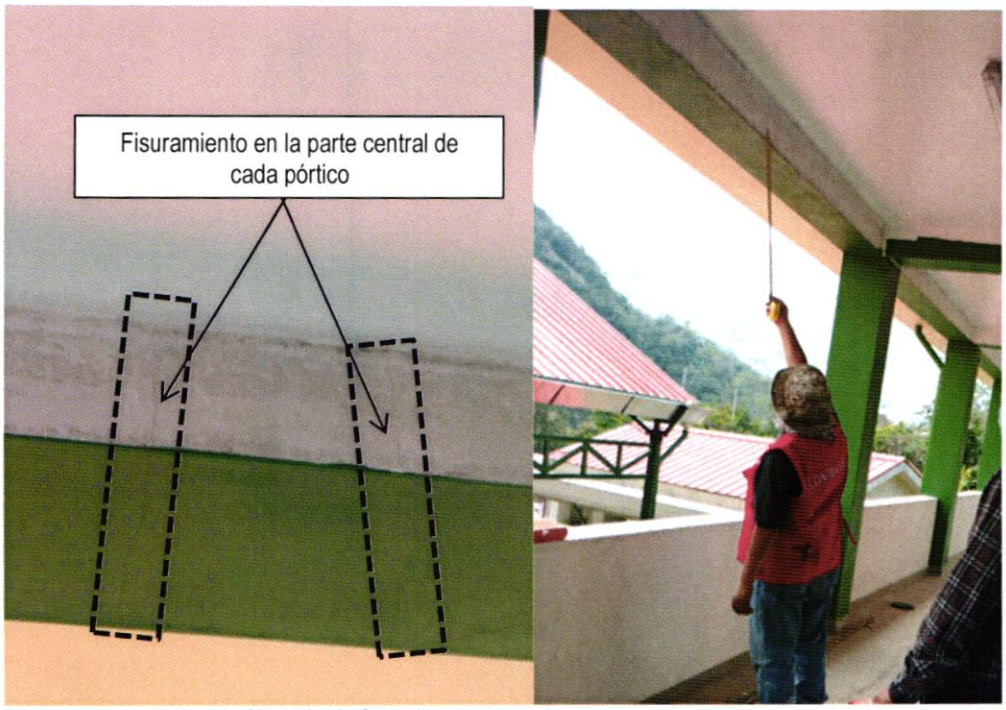
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCIÓN

IMAGEN N° 12



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

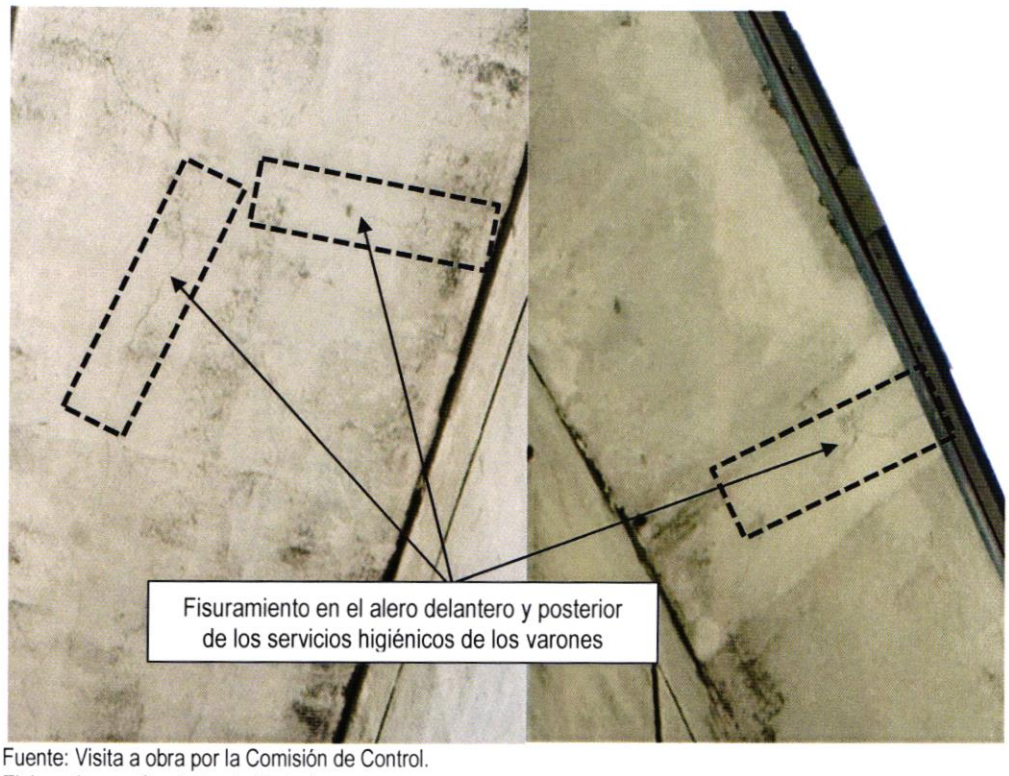
IMAGEN N° 13
FISURAMIENTO SEGUNDO NIVEL



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

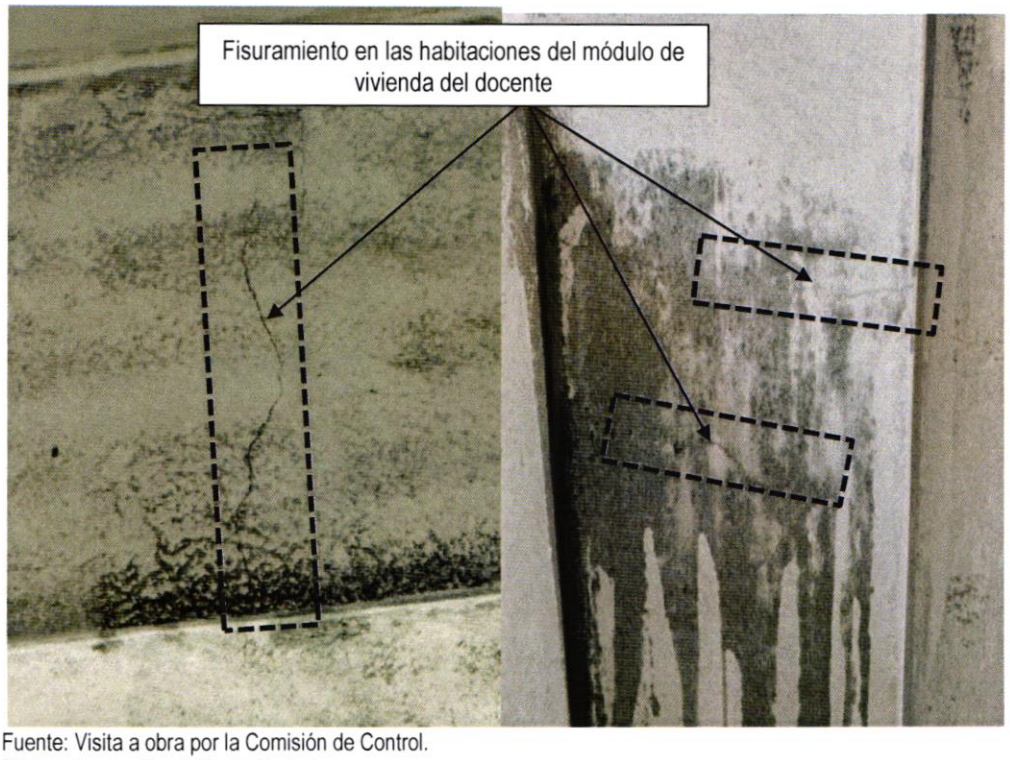
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCION

IMAGEN N° 13
FISURAMIENTO EN ALEROS DE LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

IMAGEN N° 14
FISURAMIENTO EN LOS MODULOS DE VIVIENDA DE DOCENTES



Fuente: Visita a obra por la Comisión de Control.
Elaborado por: Comisión de Control.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCION

b. **Criterio:**

NORMA TÉCNICA E.060 CONCRETO ARMADO

CAPÍTULO 5

CALIDAD DEL CONCRETO, MEZCLADO Y COLOCACIÓN

5.1 GENERALIDADES

5.1.1 El concreto debe dosificarse para que proporcione una resistencia promedio a la compresión, f'cr, según se establece en 5.3.2, y debe satisfacer los criterios de durabilidad del Capítulo 4. El concreto debe producirse de manera que se minimice la frecuencia de resultados de resistencia inferiores a f'c, como se establece en 5.6.3.3.

La resistencia mínima del concreto estructural, f'c, diseñado y construido de acuerdo con esta Norma no debe ser inferior a 17 MPa.

5.13 REQUISITOS PARA CLIMA CÁLIDO

(...)

5.13.2 Durante el proceso de colocación del concreto en climas cálidos, deberá darse adecuada atención a la temperatura de los ingredientes, así como a los procesos de producción, manejo, colocación, protección y curado a fin de prevenir en el concreto, temperaturas excesivas que pudieran impedir alcanzar la resistencia requerida o el adecuado comportamiento del elemento estructural.

5.13.3 A fin de evitar altas temperaturas en el concreto, pérdidas de asentamiento, fragua instantánea o formación de juntas, podrán enfriarse los ingredientes del concreto antes del mezclado o utilizar hielo, en forma de pequeños gránulos o escamas, como sustituto de parte del agua del mezclado.

5.13.4 En climas cálidos se deberán tomar precauciones especiales en el curado para evitar la evaporación del agua de la mezcla.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCIÓN

CAPÍTULO 19 CÁSCARAS Y LOSAS PLEGADAS

19.2 ANÁLISIS Y DISEÑO

(...)

19.2.11 En una región en la cual se ha previsto fisuración debido a los esfuerzos de membrana, la resistencia nominal a compresión en la dirección paralela a las fisuras debe tomarse como 0,4 f'c.

(...)

19.4 REFUERZO DE LA CÁSCARA

19.4.1 El refuerzo de la cáscara se colocará para resistir los esfuerzos de tracción producidos por las fuerzas membrenales, para resistir los momentos de flexión y torsión, para controlar la figuración producida por la contracción

de fragua y cambios de temperatura y como refuerzo especial en los bordes, aberturas y puntos de aplicación de las cargas a la cáscara.

CAPÍTULO 20 EVALUACIÓN DE LA RESISTENCIA DE ESTRUCTURAS EXISTENTES

20.5 CRITERIO DE ACEPTACIÓN

20.5.3 Los elementos estructurales ensayados no deben tener fisuras que indiquen la inminencia de una falla por cortante.

20.5.4 En las zonas de elementos estructurales que no cuenten con refuerzo transversal, la aparición de fisuras estructurales inclinadas respecto al eje longitudinal y que tengan una proyección horizontal mayor que la altura del elemento (medida en el punto medio de la fisura) debe ser evaluada.

20.5.5 En zonas de anclaje o empalmes por traslape del refuerzo, la aparición a lo largo de la línea de refuerzo de una serie de fisuras cortas inclinadas o de fisuras horizontales debe ser investigada.

c. Consecuencia:

Lo antes expuesto denota, presencia de eflorescencia y fisuras en ambientes y piso de la loza deportiva, que generarían el deterioro situación que podría afectar la calidad del acabado y vida útil de la obra.

VI. DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL.

La información y documentación que la Comisión de Control ha revisado y analizado durante el desarrollo del servicio de Control Concurrente a la ejecución de la obra al mes de setiembre de 2021 del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos de la Institución Educativa n° 50880 de Yomentoato- Zonal Palma Real, Distrito de Echarati- La Convención- Cusco", se encuentra detallada en el Apéndice n.° 1.

VII. INFORMACIÓN DEL REPORTE DE AVANCE ANTE SITUACIONES ADVERSAS

No aplica.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCION

VIII. INFORMACIÓN DE LAS SITUACIONES ADVERSAS COMUNICADAS EN INFORMES DE HITO DE CONTROL ANTERIORES

Efectuada la revisión correspondiente, se advierte que la entidad ha adoptado todas las acciones preventivas y correctivas correspondientes a las situaciones adversas contenidas en los Informes de Hitos de Control anteriores

IX. CONCLUSIÓN

Durante la ejecución del servicio de Control Concurrente a la ejecución de la obra al mes de setiembre 2021, se han advertido 3 situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos de la ejecución del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos de la Institución Educativa n° 50880 de Yomentoato- Zonal Palma Real, Distrito de Echarati- La Convención- Cusco".

X. RECOMENDACIONES

1. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad el presente Informe de Hito de Control, el cual contiene las situaciones adversas identificadas como resultado del servicio de Control Concurrente a la ejecución de la obra al mes de setiembre 2021, con la finalidad que se adopten las acciones preventivas y correctivas que correspondan, en el marco de sus competencias y obligaciones en la gestión institucional, con el objeto de asegurar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivo de la ejecución del proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de los Servicios Educativos de la Institución Educativa n° 50880 de Yomentoato- Zonal Palma Real, Distrito de Echarati- La Convención- Cusco".

2. Hacer de conocimiento al Titular de la Entidad que debe comunicar al Órgano de Control Institucional, a través del plan de acción, las acciones preventivas o correctivas que implemente respecto a las situaciones adversas contenidas en el presente Informe.

Echarati, 6 de octubre de 2021

Edwin William Laime Palomino
Supervisor
Comisión de Control

Miguel Alejandro Jara Oré.
Jefe de Comisión
Comisión de Control

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCIÓN

Ing. Miguel Alejandro Jara Oré
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Distrital de Echarati.

APÉNDICE n.° 1

DOCUMENTACIÓN VINCULADA AL HITO DE CONTROL.

1. **NO SE CUENTA CON CONTROLES DE CALIDAD PARA SUELOS, UNIDADES DE ALBAÑILERÍA Y CONCRETO ENDURECIDO, LO QUE NO GARANTIZARÍA UNA ADECUADA EJECUCIÓN DE OBRA.**

N°	Documento
1	Acta de verificación N° 001-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY de 8 de setiembre de 2021
2	Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, aprobado mediante Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, de 6 de mayo de 2006.

2. **AUSENCIA DE PUNTOS DE DESAGÜE EN LOS SERVICIOS HIGIÉNICOS, GENERARÍA EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.**

N°	Documento
1	Acta de verificación N° 001-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY de 8 de setiembre de 2021
2	Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, aprobado mediante Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, de 6 de mayo de 2006.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCION

3. **PRESENCIA DE FISURAS EN LOS AMBIENTES DE LA INSTITUCION EDUCATIVA, GENERARÍA EL RIESGO DE AFECTAR LA CALIDAD Y VIDA ÚTIL DE LA OBRA.**

N°	Documento
1	Acta de verificación N° 001-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY de 8 de setiembre de 2021
2	Normas Técnicas del Reglamento Nacional de Edificaciones – RNE, aprobado mediante Decreto Supremo N°011-2006-VIVIENDA, de 6 de mayo de 2006.

Echarati, 7 de octubre de 2021

OFICIO Nº 004-2021-OCI-MDE/LC-CC-IEY

Municipalidad Distrital De Echarati
ALCALDIA
LA PRESENTE NO ES SEÑAL DE APROBACIÓN
RECIBIDO
FECHA: 07 OCT 2021 HORA: 16:49
REG Nº: 2438
FOLIO: 26 FIRMA:

Señor:
Hebert Peña Arroyo
Alcalde
Municipalidad Distrital de Echarati
Plaza de Armas s/n
Echarati/La Convención/Cusco

ASUNTO : Comunicación de Informe de Hito de Control n.° 011-2021-OCI/1686-SCC.

REF. : a) Artículo 8° de la Ley n.° 27785, Ley Orgánica del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y sus modificatorias.
b) Directiva n.° 002-2019-CG/NORM, "Servicio de Control Simultáneo", aprobada con Resolución de Contraloría n.° 115-2019-CG, del 28 de marzo de 2019.

==========

Me dirijo a usted en el marco de la normativa de la referencia, que regula el servicio de Control Simultáneo y establece la comunicación al Titular de la entidad o responsable de la dependencia, y de ser el caso a las instancias competentes, respecto de la existencia de situaciones adversas que afectan o podrían afectar la continuidad del proceso, el resultado o el logro de los objetivos del proceso en curso, a fin que se adopten oportunamente las acciones preventivas y correctivas que correspondan.

Sobre el particular, de la revisión de la información y documentación vinculada a la ejecución de la obra al mes de setiembre de 2021 del Proyecto: "Mejoramiento y Ampliación de la Oferta de Servicios Educativos de la Institución Educativa N° 50880 de Yomentoato- Zonal Palma Real, Distrito de Echarate- La Convención- Cusco", comunicamos que se han identificado tres situaciones adversas contenidas en el Informe de Hito de Control N° 011-2021-OCI/1686-SCC, que se adjunta al presente documento.

En tal sentido, solicitamos que una vez adoptadas las acciones que correspondan, éstas sean informadas a la brevedad a la Comisión de Control.

Es propicia la oportunidad para expresarle las seguridades de mi consideración.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ECHARATI
ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL
OCI
LA CONVENCION

Ing. Miguel Alejandro Jara Oré.
Jefe del Órgano de Control Institucional
Municipalidad Distrital de Echarati

Cc.
Archivo. -
MAJO/mach
Contiene (26) folios